

FORMULAZIONE LAGRANGIANA DELLE TEORIE DI CAMPO

Massimiliano Oronzo

14 aprile, 2026

Indice generale

1	Introduzione	1
2	Meccanica lagrangiana di una particella	2
3	L'azione e le equazioni del moto	2
4	Coordinate generalizzate	4
5	Momento generalizzato ed hamiltoniana	5
6	Teoria lagrangiana dei campi	6
7	Simmetrie e leggi di conservazione	7
8	Invarianza per traslazione	11
9	Invariarianza per rotazione	14
10	Derivazione dell'equazione di Klein-Gordon	15
11	Il tensore energia-impulso simmetrico	16
12	Il campo elettromagnetico	17
A	Esempi	20

1 Introduzione

Iniziamo il nostro studio della teoria quantistica dei campi costruendo alcuni strumenti matematici fondamentali che possono essere applicati a qualsiasi teoria fisica fondamentale. La principale quantità di interesse in questo capitolo è una funzione nota come lagrangiana, che si ottiene calcolando la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale. Nella meccanica classica, la lagrangiana è un metodo, equivalente alla meccanica newtoniana, che può essere utilizzato per

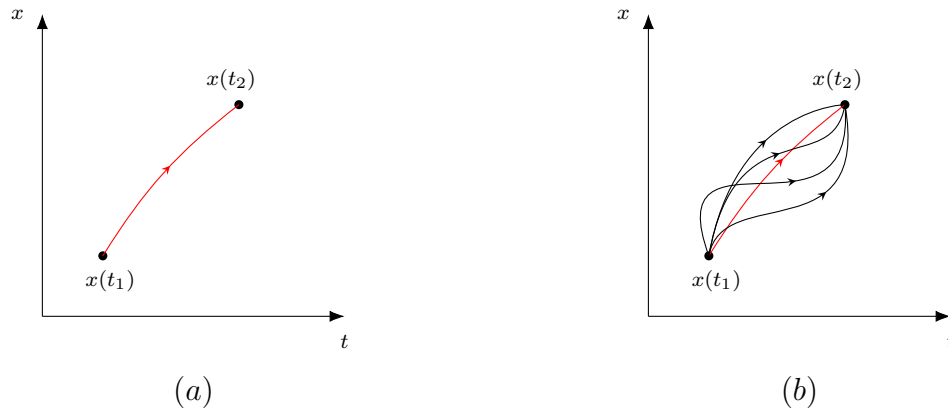


Fig. 1: Il grafico (a) mostra la traiettoria corrispondente alla minima azione. Il grafico (b) è l'insieme delle traiettorie possibili.

derivare le equazioni del moto. L'efficacia dei metodi lagrangiani risiede nel fatto che quando vengono applicati ai campi possiamo utilizzare le stesse tecniche per derivare le equazioni di campo.

2 Meccanica lagrangiana di una particella

Per ora consideriamo una sola dimensione spaziale x e trattiamo il moto di una singola particella. All'istante t la particella si trova nel punto $x(t)$ della sua traiettoria, che collega il punto iniziale $x(t_1)$ con il punto finale $x(t_2)$, come mostrato in Figura 1(a). Sia T l'energia cinetica della particella che si muove in un potenziale V . La lagrangiana L è definita come

$$L = T - V \quad (2.1)$$

Come sappiamo, la lagrangiana è un concetto fondamentale che esprime tutta la dinamica del sistema, e ci permette di determinare molte sue proprietà utili come le medie e il comportamento dinamico. Conosciuta L , possiamo ricavare le equazioni del moto dalle *equazioni di Eulero-Lagrange*. Per una singola particella che si muove in una dimensione, queste sono date dalla singola equazione,

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \quad (2.2)$$

dove $\dot{x} = dx/dt$. Vedi Appendice A, Esempio 1.

3 L'azione e le equazioni del moto

Se integriamo la lagrangiana rispetto al tempo otteniamo una nuova quantità chiamata *azione*, che usualmente si denota con S

$$S = \int L dt = \int (T - V) dt \quad (3.1)$$

Si dice che l'azione è un *funzionale* in quanto accetta una funzione come argomento e restituisce un numero. Rendendo minima la variazione dell'azione possiamo determinare il percorso

effettivamente seguito da una particella. Consideriamo due punti fissi $x(t_1)$ e $x(t_2)$. Esiste un numero infinito di percorsi che collegano questi punti. Ciò significa che esiste un numero infinito di percorsi che la particella può seguire tra questi due punti. Il percorso effettivamente seguito dalla particella è il percorso di minima azione. Per trovare questo percorso minimizziamo, appunto, la variazione dell'azione. Possiamo farlo descrivendo l'azione (non ancora conosciuta) come somma di un termine minimale e di una variazione,

$$S \rightarrow S + \delta S$$

Allora il percorso seguito dalla particella è quello per cui la variazione è nulla, ossia

$$\delta S = 0 \quad (3.2)$$

L'identità [3.2] è nota con il nome di *principio variazionale di Hamilton*.

Il calcolo della variazione δS conduce alle equazioni del moto del sistema. Per vedere come questo si realizza, facciamo riferimento all'esempio della derivazione della seconda legge di Newton in Appendice A, Esempio 1. Consideriamo un cambiamento nella coordinata x ,

$$x(t) \rightarrow x'(t) = x(t) + \varepsilon(t) \quad (3.3)$$

dove $\varepsilon(t)$ è uno scostamento arbitrariamente piccolo. Affinché i punti estremi restino fissi, a questa variazione è applicata la restrizione

$$\varepsilon(t_1) = \varepsilon(t_2) = 0 \quad (3.4)$$

Utilizzando l'espansione di Taylor il potenziale può essere approssimato al primo ordine con

$$V(x + \varepsilon) \approx V(x) + \varepsilon \frac{dV}{dx}$$

dove $\varepsilon = x' - x$. L'azione [3.1] diventa

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \frac{1}{2} m (\dot{x} + \dot{\varepsilon})^2 - \left[V(x) + \varepsilon \frac{dV}{dx} \right] \right\} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m (\dot{x} + \dot{\varepsilon})^2 dt - \int_{t_1}^{t_2} \left[V(x) + \varepsilon \frac{dV}{dx} \right] dt \quad (3.5)$$

Espandendo il termine dell'energia cinetica, abbiamo

$$(\dot{x} + \dot{\varepsilon})^2 \approx \dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{\varepsilon}$$

in cui è stato trascurato il termine $\dot{\varepsilon}^2$ avendo assunto ε molto piccolo. Per calcolare il primo integrale della [3.5],

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{\varepsilon}) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt + \int_{t_1}^{t_2} m \dot{x}\dot{\varepsilon} dt$$

appliciamo l'integrazione per parti:

$$\int_{t_1}^{t_2} m \dot{x}\dot{\varepsilon} dt = m \left[\dot{x}(t)\varepsilon(t) \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \ddot{x}\varepsilon dt \right]$$

Il primo termine è nullo a causa della [3.4], perciò

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{\varepsilon}) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt - \int_{t_1}^{t_2} m \ddot{x}\varepsilon dt$$

Inseriamo questo risultato nella [3.5],

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt - \int_{t_1}^{t_2} m \ddot{x} \varepsilon dt - \int_{t_1}^{t_2} \left[V(x) + \varepsilon \frac{dV}{dx} \right] dt =$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x) \right] dt - \int_{t_1}^{t_2} \left[m \ddot{x} + \frac{dV}{dx} \right] \varepsilon dt = S + \delta S$$

La richiesta che δS sia nullo può essere soddisfatta soltanto se il secondo integrale è nullo. Poiché i punti estremi sono arbitrari, la funzione integranda deve essere 0, per cui

$$m \ddot{x} + \frac{dV}{dx} = 0 \Rightarrow -\frac{\partial V}{\partial x} = m \ddot{x}$$

4 Coordinate generalizzate

Ora consideriamo una situazione più generale in cui vi sono N coordinate generalizzate q_i , con $i = 1 \dots N$. La lagrangiana sarà allora espressa in termini di queste coordinate e delle loro derivate prime, e l'azione sarà

$$S = \int L(q_i, \dot{q}_i) dt \quad (4.1)$$

In questo caso il sistema fisico evolve da qualche punto iniziale $q_i(t_1)$ a qualche altro punto finale $q_i(t_2)$. Per trovare la traiettoria seguita dal sistema applichiamo il principio di minima azione e risolviamo per $\delta S = 0$. Analogamente al caso di una sola dimensione spaziale, i punti estremi della traiettoria sono fissati, cosicché

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0 \quad (4.2)$$

Lo sviluppo in serie di Taylor della lagrangiana in due variabili q_i e $\dot{q}_i$ è

$$L(q_i + \delta q_i, \dot{q}_i + \delta \dot{q}_i) \approx L(q_i, \dot{q}_i) + \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i$$

pertanto, al primo ordine nella perturbazione δq_i , la sua variazione è data da

$$\delta L = L(q_i + \delta q_i, \dot{q}_i + \delta \dot{q}_i) - L(q_i, \dot{q}_i) = \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \quad (4.3)$$

dove⁽¹⁾

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \delta q_i \quad (4.4)$$

Allora,

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i) dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right] dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} (\delta q_i) \right] dt \quad (4.5)$$

⁽¹⁾Dimostrazione. $\delta \dot{q}(t) = \dot{q}(t + \delta t) - \dot{q}(t)$, da cui $\dot{q}(t + \delta t) = \dot{q}(t) + \delta \dot{q}(t)$, ossia $\frac{d}{dt}[q(t + \delta t)] = \frac{d}{dt}q(t) + \delta \left[\frac{d}{dt}q(t) \right]$. D'altra parte $q(t + \delta t) = q(t) + \delta q(t)$, e $\frac{d}{dt}[q(t + \delta t)] = \frac{d}{dt}q(t) + \frac{d}{dt}\delta q(t)$. Eguagliando le due espressioni si trova che $\delta \dot{q}(t) = \frac{d}{dt}\delta q(t)$.

Utilizziamo l'integrazione per parti sul secondo termine,

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} (\delta q_i) \right] dt = \sum_i \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i(t) \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i$$

Il primo termine è nullo per la [4.2], così la [4.5] diventa

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt$$

Essendo la variazione δq_i arbitraria, affinché $\delta S = 0$ è necessario che per ciascun indice della coordinata sia soddisfatta l'identità

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad (4.6)$$

Le [4.6] costituiscono le equazioni di Eulero-Lagrange.

5 Momento generalizzato ed hamiltoniana

In uno dei passaggi dell'Esempio 1. abbiamo visto che la derivata dell'energia cinetica rispetto alla velocità fornisce la quantità di moto. Un risultato completamente classico. In termini di lagrangiana,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

Tuttavia, il risultato può essere reso più generale attraverso il concetto di *momento generalizzato*, o anche *momento coniugato* alla coordinata q_i , definito come

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (5.1)$$

Ciò ci consente di definire la funzione *hamiltoniana* in termini di lagrangiana e di momento coniugato:

$$H(p, q) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad (5.2)$$

dalla quale segue immediatamente che

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad \text{e} \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (5.3)$$

Derivando p_i rispetto al tempo e utilizzando le equazioni di Eulero-Lagrange [4.6] abbiamo anche,

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (5.4)$$

Infine, dalle [5.3] e dall'ultima relazione deduciamo le *equazioni canoniche del moto di Hamilton*,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (5.5)$$

6 Teoria lagrangiana dei campi

Dopo aver richiamato i fondamenti del formalismo lagrangiano siamo pronti per generalizzare le sue tecniche e applicarle ai campi, ossia a funzioni $\varphi(\vec{x}, t)$ definite nello spaziotempo, che in forma più compatta designiamo $\varphi(x)$. In particolare, supponiamo che il nostro sistema sia rappresentato da un insieme di n campi $\varphi_a(x)$, con $a = 1 \dots n$. La teoria lagrangiana dei campi è basata sul concetto di *densità di lagrangiana*,

$$\mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\varphi_a, \partial_\mu \varphi_a)$$

dalla quale si ottiene la funzione lagrangiana L integrandola sopra un volume V dello spazio tridimensionale,

$$L = \int_V \mathcal{L} d^3x \quad (6.1)$$

In tal modo l'azione S è l'integrale temporale della [6.1],

$$S = \int L dt = \int \mathcal{L} d^4x \quad (6.2)$$

In generale, nella *teoria quantistica dei campi* la densità di lagrangiana dipende soltanto dai diversi campi φ_a e dalle loro derivate prime $\partial_\mu \varphi_a$, giacché le derivate di ordine superiore condurrebbero a teorie non locali, alle quali non siamo interessati.

Ora applichiamo il principio di minima azione all'equazione [6.2], nella forma del principio variazionale di Hamilton [3.2],

$$0 = \delta S = \delta \int \mathcal{L} d^4x = \int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a} \delta \varphi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \delta (\partial_\mu \varphi_a) \right] d^4x \quad (6.3)$$

Utilizzando il fatto che $\delta(\partial_\mu \varphi_a) = \partial_\mu(\delta \varphi_a)$, e integrando per parti il secondo termine della [6.3], otteniamo

$$\int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\mu (\delta \varphi_a) \right] d^4x = \delta \varphi_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right] \delta \varphi_a d^4x$$

Il primo termine nell'ultima espressione è nullo poiché ai limiti dell'integrazione $\delta \varphi_a(x_1) = \delta \varphi_a(x_2) = 0$. Quindi possiamo riscrivere la [6.3] come

$$0 = \delta S = \int \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a} - \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right] \right\} \delta \varphi_a d^4x$$

Ci possono essere due situazioni per cui questo integrale si annulla. O si verifica una cancellazione perché l'integrando assume valori sia positivi che negativi su un dato dominio di integrazione, oppure l'integrando è nullo su qualunque dominio di integrazione. Poiché il dominio di integrazione può variare a seconda dei casi, non possiamo fare affidamento sulla cancellazione. Quindi deve essere vera la seconda ipotesi. Ciò fornisce le equazioni di Eulero-Lagrange per i campi φ_a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_a} - \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right] = 0 \quad (6.4)$$

Per la convenzione di sommatoria di Einstein è implicita una somma nel secondo termine. In forma esplicita,

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_a)} \right] = \partial_0 \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \varphi_a)} \right] - \partial_1 \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_1 \varphi_a)} \right] - \partial_2 \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_2 \varphi_a)} \right] - \partial_3 \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_3 \varphi_a)} \right]$$

Chiaramente questa espressione è un invariante di Lorentz.

In modo simile alla meccanica delle particelle, abbiamo un momento coniugato, ma qui è chiamata *densità di momento coniugato* al campo $\varphi_a(x)$, ed è data da

$$\pi_a(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_a} \quad (6.5)$$

Corrispondentemente si definisce la *densità di hamiltoniana* come

$$\mathcal{H} = \pi_a(x) \dot{\varphi}_a(x) - \mathcal{L} \quad (6.6)$$

7 Simmetrie e leggi di conservazione

Una *simmetria* è una trasformazione continua del sistema fisico di una qualche quantità, che lascia le equazioni del moto invariate. Per esempio, il cambiamento potrebbe essere una traslazione nello spazio, una traslazione nel tempo o una rotazione. Queste sono *simmetrie esterne*, ossia significa che dipendono da cambiamenti che avvengono nello spaziotempo. Esistono anche *simmetrie interne*, cioè cambiamenti nei campi che non coinvolgono in alcun modo cambiamenti rispetto allo spaziotempo.

Un importante teorema della meccanica classica è noto come *teorema di Noether*. Questo teorema permette di mettere in relazione le simmetrie con le quantità conservate, come carica, energia e quantità di moto. Matematicamente, una simmetria è un qualche tipo di variazione che lascia invariata l'azione o la lagrangiana del sistema fisico. Vedremo come effettuare tale variazione e quindi dedurre una quantità conservata.

Due dei risultati più fondamentali della fisica, la conservazione dell'energia e della quantità di moto, sono dovuti a una simmetria che deriva da un piccolo spostamento nello spaziotempo. Consideriamo un campo $\varphi(x)$ che riempie una regione (volume) Ω spaziotemporale. Come ipersuperfici iniziali e finali in questo spazio possiamo prendere le sezioni temporali in $t = t_1$ e $t = t_2$. Ora consideriamo una traslazione infinitesimale delle coordinate,

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu \quad (7.1)$$

Il corrispondente cambiamento nel campo è

$$\varphi_a(x) \rightarrow \varphi'_a(x') = \varphi_a(x) + \delta \varphi_a(x) \quad (7.2)$$

A sua volta, il cambiamento nella densità della lagrangiana è

$$\mathcal{L}'(\varphi'_a, \partial_\mu \varphi'_a) = \mathcal{L}(\varphi_a, \partial_\mu \varphi_a) + \delta \mathcal{L}(\varphi_a, \partial_\mu \varphi_a) \quad (7.3)$$

Assumiamo che i campi e le loro derivate decrescano in modo sufficientemente rapido all'infinito, e che le variazioni δx^μ e $\delta\varphi_a(x)$ siano nulle quando valutate ai bordi della nostra regione dello spaziotempo, che denominiamo $\partial\Omega$:

$$\delta x^\mu = 0, \quad \delta\varphi_a(x) = 0 \quad x \in \partial\Omega \quad (7.4)$$

È importante comprendere che la variazione sopra definita è composta da due ingredienti, vale a dire la trasformazione delle coordinate da x a x' , e il cambiamento della «forma» della funzione di campo da φ_a a φ'_a . Come esempio ovvio, pensiamo a un campo vettoriale che cambia direzione se il sistema di coordinate viene ruotato. Pertanto è utile definire una variazione totale del campo⁽²⁾

$$\tilde{\delta}\varphi_a(x) = \varphi'_a(x) - \varphi_a(x) \quad (7.5)$$

che mantiene fisso il valore della coordinata x e tiene conto soltanto del cambiamento di forma del campo. I due tipi di variazioni sono collegati da

$$\tilde{\delta}\varphi_a(x) = \varphi'_a(x) - \varphi'_a(x') + \varphi'_a(x') - \varphi_a(x) = [\varphi'_a(x') - \varphi_a(x)] - [\varphi'_a(x') - \varphi'_a(x)] =$$

$$\delta\varphi_a(x) - [\varphi'_a(x + \delta x) - \varphi'_a(x)] = \delta\varphi_a(x) - \delta x^\mu \partial_\mu \varphi'_a(x)$$

dove nel penultimo passaggio abbiamo introdotto l'espansione di Taylor. Utilizzando l'argomento che al primo ordine possiamo sostituire $\varphi'_a(x)$ con $\varphi_a(x)$, otteniamo⁽³⁾

$$\tilde{\delta}\varphi_a(x) = \delta\varphi_a(x) - \delta x^\mu \partial_\mu \varphi_a(x) \quad (7.6)$$

Così questa equazione, e diverse altre che seguiranno, sono valide soltanto al primo ordine nelle variazioni.

L'introduzione della variazione «modificata» $\tilde{\delta}\varphi$ è importante perché ha la proprietà di commutare con l'operatore di derivazione ∂_μ , cioè

$$\partial_\mu \tilde{\delta}\varphi_a(x) = \tilde{\delta}(\partial_\mu \varphi_a(x)) \quad (7.7)$$

Infatti, la variazione δ non gode di questa proprietà dal momento che nel calcolare il suo gradiente si produce un termine aggiuntivo indesiderato:

$$\begin{aligned} \partial_\mu \delta\varphi_a(x) &= \frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x^\mu} - \frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\mu} = \left[\frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x^\mu} - \frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\mu} \right] + \left[\frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x^\mu} - \frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x'^\mu} \right] = \\ &\delta \left(\frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\mu} \right) + \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x'^\nu} - \frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x'^\mu} = \delta \left(\frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\mu} \right) + \frac{\partial\varphi'_a(x')}{\partial x'^\nu} \frac{\partial(\delta x^\nu)}{\partial x^\mu} = \\ &\delta \left(\frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\mu} \right) + \frac{\partial\varphi_a(x)}{\partial x^\nu} \frac{\partial(\delta x^\nu)}{\partial x^\mu} \end{aligned} \quad (7.8)$$

⁽²⁾La quantità $\tilde{\delta}\varphi_a(x)$ è chiamata variazione totale, mentre $\delta\varphi_a(x)$ definita nella [7.2] è la variazione locale poiché x' e x si riferiscono allo stesso punto (trasformazione passiva), che è rappresentato diversamente solo in termini dei due insiemi di coordinate.

⁽³⁾La [7.6] è la cosiddetta componente «verticale» della variazione infinitesimale, mentre δx^μ rappresenta la componente «orizzontale» della variazione infinitesimale.

dove nel terzultimo passaggio abbiamo utilizzato l'identità

$$\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu} = \delta_\mu^\nu + \partial_\mu(\delta x^\nu)$$

ricavata dalla [7.1], e nell'ultimo passaggio abbiamo operato il cambio di variabile $x' \rightarrow x$, valido soltanto al primo ordine.

Ora vogliamo indagare quali sono le conseguenze nel caso in cui le trasformazioni [7.1] e [7.2] lasciano invariato l'integrale dell'azione. D'ora in poi, per brevità adotteremo la notazione $\mathcal{L}(x) \equiv \mathcal{L}(\varphi_a, \partial_\mu \varphi_a)$ e $\mathcal{L}'(x') \equiv \mathcal{L}'(\varphi'_a, \partial_\mu \varphi'_a)$. Richiediamo, quindi, che

$$\delta S = \int_{\Omega'} d^4 x' \mathcal{L}'(x') - \int_{\Omega} d^4 x \mathcal{L}(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad (7.9)$$

dove Ω' denota lo stesso volume di integrazione di Ω , essendo espresso in termini delle nuove coordinate x' . Inseriamo la variazione della densità della lagrangiana [7.3] nella [7.9]:

$$\delta S = \int_{\Omega'} d^4 x' \mathcal{L}(x) + \int_{\Omega'} d^4 x' \delta \mathcal{L}(x) - \int_{\Omega} d^4 x \mathcal{L}(x) \quad (7.10)$$

La trasformazione da x a x' si realizza attraverso il determinante di Jacobi⁽⁴⁾

$$\mathbb{J} = \text{Det} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right) \quad (7.11)$$

Utilizzando ancora la [7.1] abbiamo

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \delta_\nu^\mu + \partial_\nu \delta x^\mu \quad (7.12)$$

che inserita nella [7.11] produce

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \begin{bmatrix} 1 + \partial_0 \delta x^0 & \partial_1 \delta x^0 & \cdots & \cdots \\ \partial_0 \delta x^1 & 1 + \partial_1 \delta x^1 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 1 + \partial_3 \delta x^3 \end{bmatrix}$$

perciò,

$$\mathbb{J} = 1 + \partial_\mu \delta x^\mu \quad (7.13)$$

I termini al di fuori della diagonale principale (che coinvolgono derivate miste della variazione δx^μ) sono di ordine superiore al primo, e quindi non vengono considerati. Così, tenendo conto che $d^4 x' = \mathbb{J} d^4 x = (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) d^4 x$,

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{\Omega} d^4 x (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L}(x) + \int_{\Omega'} d^4 x' \delta \mathcal{L}(x) - \int_{\Omega} d^4 x \mathcal{L}(x) = \\ &= \int_{\Omega} d^4 x \mathcal{L}(x) \partial_\mu \delta x^\mu + \int_{\Omega'} d^4 x' \delta \mathcal{L}(x) \end{aligned}$$

⁽⁴⁾Ricordiamo che la matrice jacobiana per una trasformazione spaziale infinitesimale rappresenta la migliore approssimazione lineare di una variazione di coordinate in un piccolo intorno di un punto, mappando un elemento di volume (o di area) infinitesimale da un sistema di coordinate ad un altro. Per queste trasformazioni il determinante della matrice jacobiana agisce come un fattore di scala locale, oppure come un rapporto di variazione del volume.

Poiché, al primo ordine, $d^4x' \delta \mathcal{L}(x) = d^4x (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) \delta \mathcal{L}(x) \approx d^4x \delta \mathcal{L}(x)$, ne risulta

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \mathcal{L}(x) \partial_\mu \delta x^\mu + \int_{\Omega} d^4x \delta \mathcal{L}(x)$$

Se ora, seguendo la [7.6], per la variazione della lagrangiana $\delta \mathcal{L}$ nel secondo integrale, utilizziamo la variazione «modificata» $\tilde{\delta} \mathcal{L}$, l'ultima espressione si trasforma in

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \mathcal{L}(x) \partial_\mu \delta x^\mu + \int_{\Omega} d^4x \left[\tilde{\delta} \mathcal{L}(x) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}(x) \right] = \int_{\Omega} d^4x \left[\tilde{\delta} \mathcal{L}(x) + \partial_\mu (\mathcal{L}(x) \delta x^\mu) \right] \quad (7.14)$$

D'altra parte, sulla base della [4.3], possiamo esprimere la variazione totale $\tilde{\delta} \mathcal{L}(x)$ in termini di variazione dei campi $\varphi_a(x)$ e delle loro derivate $\partial_\mu \varphi_a(x)$:

$$\begin{aligned} \tilde{\delta} \mathcal{L}(x) &= \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial \varphi_a} \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \tilde{\delta} (\partial_\mu \varphi_a(x)) = \\ &= \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial \varphi_a} \tilde{\delta} \varphi_a(x) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right) \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right) \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\mu (\tilde{\delta} \varphi_a(x)) \right] = \\ &= \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial \varphi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right) \right] \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \tilde{\delta} \varphi_a(x) \right] \end{aligned} \quad (7.15)$$

Nella seconda riga è stata utilizzata la [7.7], ossia il fatto che la variazione e la derivazione possono essere scambiate.

Ora abbiamo quasi raggiunto il risultato cercato. Poiché il range di integrazione Ω può essere scelto arbitrariamente, l'integrando nella [7.14] deve annullarsi affinché, come postulato nella [7.9], l'azione sia invariante. Pertanto, sostituendo l'espressione [7.15] nella funzione integranda della [7.14], dobbiamo avere che

$$\left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial \varphi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \right) \right] \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \mathcal{L}(x) \delta x^\mu \right] = 0 \quad (7.16)$$

Il primo termine in parentesi quadre è riconoscibile come l'equazione di Eulero-Lagrange. Dalla [6.4] sappiamo che questo termine è nullo, a condizione che il campo φ_a soddisfi l'equazione del moto. Resta il secondo termine

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \tilde{\delta} \varphi_a(x) + \mathcal{L}(x) \delta x^\mu \right] = 0 \quad (7.17)$$

cioè una espressione che si annulla sotto l'operatore quadridivergenza. Utilizzando la [7.6] possiamo riscrivere la [7.17] come

$$\partial_\mu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} [\delta \varphi_a(x) - \partial_\nu \varphi_a(x) \delta x^\nu] + \mathcal{L}(x) \delta x^\mu \right\} = 0 \quad (7.18)$$

Questa è una *equazione di continuità* per il campo vettoriale all'interno delle parentesi quadre, che possiamo designare *densità di corrente di Noether*,

$$J^\mu(x) = \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \delta \varphi_a(x) - \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\nu \varphi_a(x) - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}(x) \right] \delta x^\nu \quad (7.19)$$

Così, la [7.18] può scriversi sinteticamente,

$$\partial_\mu J^\mu(x) = 0 \quad (7.20)$$

Come è noto, un'equazione di continuità esprime una *legge di conservazione* nella forma di un'equazione differenziale. Qui a conservarsi è la «carica» generalizzata

$$Q = \int_\Sigma d^3\sigma_\mu J^\mu(x) \quad (7.21)$$

dove l'integrale è preso sopra una arbitraria ipersuperficie $\Sigma^{(5)}$. Per vedere come ciò si realizza, integriamo l'equazione [7.20] sopra il volume tridimensionale V :

$$\int_V d^3x \partial_0 J^0(x) + \int_V d^3x \partial_i J^i(x) = 0, \quad \partial_0 \int_V d^3x J^0(x) + \int_V d^3x \vec{\nabla} \cdot \vec{J}(x) = 0$$

Utilizzando il teorema della divergenza sul secondo integrale, l'espressione diventa

$$\partial_0 \int_V d^3x J^0(x) + \int_{\partial V} d\vec{\sigma} \cdot \vec{J}(x) = 0$$

Come sappiamo, l'integrale che determina il flusso di carica attraverso la superficie ∂V è nullo, perché abbiamo presupposto che i campi e le loro derivate decrescono rapidamente all'infinito. Resta

$$\frac{d}{dt} \int_V d^3x J^0(x) = 0$$

Quindi,

$$Q = \int_V d^3x J^0(x) \quad (7.22)$$

è una quantità conservata, essendo un valore costante nel tempo. Questo è il risultato centrale del *teorema di Noether*:

- Per ogni simmetria continua della lagrangiana, ovvero una variazione del campo che lascia inalterata la forma della lagrangiana, esiste una corrente conservata la cui forma può essere derivata dalla lagrangiana utilizzando l'equazione [7.19].

Nell'esempio [2] mostriamo come ricavare la densità di corrente conservata nel caso della teoria di Klein-Gordon.

8 Invarianza per traslazione

L'invarianza sotto una traslazione spaziotemporale infinitesimale

$$x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu \quad (8.1)$$

⁽⁵⁾Se, per esempio, prendiamo Σ come l'iperpiano $t = \text{costante}$, andremo a calcolare l'integrale sopra il volume tridimensionale V (3-superficie).

è conseguenza dell'omogeneità dello spaziotempo. Poiché si suppone che la forma dei campi non cambi durante le traslazioni,

$$\varphi'_a(x') = \varphi(x)$$

In tal caso, nella [7.2] la variazione locale $\delta\varphi_a(x)$ è nulla e la corrente di Noether conservata assume la forma semplificata

$$J^\mu(x) = - \left[\frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\nu \varphi_a(x) - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}(x) \right] \epsilon^\nu \quad (8.2)$$

ovvero, eliminando il fattore ϵ^ν (giacché la corrente è definita a meno di un fattore costante),

$$(J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\nu \varphi_a(x) - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}(x) \quad (8.3)$$

Designando con Θ^μ_ν il *tensore energia-impulso*

$$\Theta^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\nu \varphi_a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (8.4)$$

oppure, con la trasformazione metrica,

$$\Theta^{\mu\nu} = \Theta^\mu_\sigma g^{\sigma\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi_a)} \partial^\nu \varphi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \quad (8.5)$$

la legge di conservazione [7.20] diventa,

$$\partial_\mu \Theta^\mu_\nu = 0 \quad (8.6)$$

Poiché $\nu = 0 \dots 3$, questo implica quattro quantità (cariche) conservate, le quali sono l'energia E e le singole componenti P^i (con $i = 1 \dots 3$) del momento del campo φ_a . In notazione quadridimensionale,

$$P^\nu = \int_V \Theta^{0\nu} d^3x = \int_V [\pi_a(x) \partial^\nu \varphi_a - g^{0\nu} \mathcal{L}] d^3x \quad (8.7)$$

Per comprendere meglio il significato fisico del tensore energia-impulso analizziamo la sua componente Θ^{00} :

$$\Theta^{00} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_a} \dot{\varphi}_a - \mathcal{L} = \mathcal{H} \quad (8.8)$$

Notiamo che essa non è altro che la densità di hamiltoniana [6.6]. Integrandola sopra lo spazio otteniamo l'energia del campo:

$$E = \int_V \Theta^{00} d^3x = \int_V [\pi_a(x) \dot{\varphi}_a - \mathcal{L}] d^3x \quad (8.9)$$

Le componenti della densità del momento coniugato sono invece date da Θ^{0i} (con $i = 1 \dots 3$),

$$\Theta^{0i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_a} \partial^i \varphi_a(x) \quad (8.10)$$

Analogamente all'energia, le singole componenti del momento del campo φ_a si ottengono per integrazione di ciascun termine Θ^{0i} sopra lo spazio⁽⁶⁾:

$$P^i = \int_V \Theta^{0i} d^3x = - \int_V \pi_a(x) \partial_i \varphi_a(x) d^3x \quad (8.11)$$

Osserviamo così che la simmetria traslazionale nello spaziotempo è un caso speciale del teorema di Noether, con le «cariche» conservate rappresentate da energia e impulso.

È da tenere presente che il tensore $\Theta^{\mu\nu}$ definito in [8.4] in alcuni casi risulta non essere simmetrico. È possibile, tuttavia, passare ad un tensore energia-impulso simmetrico $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$ aggiungendo un termine opportuno con quadridivergenza nulla⁽⁷⁾, come mostreremo nel paragrafo 11. Il nuovo tensore soddisfa anche la legge di conservazione [8.6] e fornisce gli stessi valori di P^ν .

Come nota a margine, nei testi di alcuni autori⁽⁸⁾ la [7.17] è presentata in un'altra forma, che qui riportiamo per completezza. Consideriamo ancora trasformazioni infinitesimali. Partiamo dal fatto che, per un insieme di funzioni $\mathcal{J}^\mu(x)$, $\delta\varphi_a(x)$ è una simmetria della teoria se la densità di lagrangiana cambia per una derivata totale

$$\delta\mathcal{L}(x) = \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x) \quad (8.12)$$

Poi consideriamo la variazione di $\mathcal{L}(x)$ nella forma di un cambiamento arbitrario del campo $\delta\varphi_a(x)$, così come già espressa dalla [7.15],

$$\delta\mathcal{L}(x) = \left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\varphi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \right) \right] \delta\varphi_a(x) + \partial_\mu \left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \delta\varphi_a(x) \right] \quad (8.13)$$

Sappiamo che quando le equazioni del moto sono soddisfatte il primo termine è nullo, cosicché resta soltanto il termine con la derivata totale. Quindi, per una simmetria che soddisfa la [8.12], abbiamo che

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \delta\varphi_a(x) \right] = \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x) \quad (8.14)$$

o, semplicemente,

$$\partial_\mu J^\mu(x) = 0$$

dove

$$J^\mu(x) = \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \delta\varphi_a(x) - \mathcal{J}^\mu(x) \quad (8.15)$$

è la corrente di Noether. Notiamo nella [8.13] che se la densità di lagrangiana è invariante sotto la trasformazione infinitesimale $\delta\varphi_a(x)$, cioè se $\delta\mathcal{L}(x) = 0$, allora $\mathcal{J}^\mu(x) = 0$ e la [8.15] si riduce a

$$J^\mu(x) = \frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\varphi_a)} \delta\varphi_a(x) \quad (8.16)$$

⁽⁶⁾Ricordiamo che $\partial^i = -\partial_i$.

⁽⁷⁾Denominiamo questo nuovo tensore T per distinguerlo da Θ .

⁽⁸⁾Ad esempio in *Michael Peskin, Daniel Schroeder - An Introduction to Quantum Field Theory*.

9 Invarianza per rotazione

Nella meccanica classica delle particelle l'invarianza rotazionale dà luogo alla conservazione del momento angolare. Qual è l'analogia nella teoria dei campi? Per rispondere a queste domande, abbiamo bisogno innanzitutto della forma infinitesimale delle trasformazioni di Lorentz,

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (9.1)$$

dove $\omega^\mu{}_\nu$ rappresenta la matrice infinitesimale del *boost* di Lorentz. La condizione $g^{\mu\nu} = g^{\rho\sigma} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma$ affinché Λ possa essere considerata una trasformazione di Lorentz, nella forma infinitesimale diventa

$$g^{\mu\nu} = g^{\rho\sigma} (\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho) (\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) = g^{\mu\nu} + \omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} + \mathcal{O}(\omega^2) \quad (9.2)$$

Questo mostra che $\omega^{\mu\nu}$ deve essere una matrice antisimmetrica⁽⁹⁾,

$$\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu} \quad (9.3)$$

Applicando la trasformazione infinitesimale di Lorentz attiva al campo scalare $\varphi_a(x)$ abbiamo

$$\varphi_a(x) \rightarrow \varphi'_a(x') = \varphi_a(\Lambda^{-1}x) \quad (9.4)$$

ossia,

$$\varphi_a(x^\rho) \rightarrow \varphi_a(x^\rho - \omega^\rho{}_\nu x^\nu) = \varphi_a(x^\rho) - \omega^\rho{}_\nu x^\nu \partial_\rho \varphi_a \quad (9.5)$$

dove il segno meno è dovuto a Λ^{-1} nella [9.4]. Quindi, la variazione del campo φ_a sotto una trasformazione di Lorentz infinitesimale è data da

$$\delta\varphi_a(x) = -\omega^\rho{}_\nu x^\nu \partial_\rho \varphi_a$$

Sulla stessa linea di ragionamento la variazione della densità di lagrangiana è data da

$$\delta\mathcal{L} = -\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \mathcal{L}$$

Essendo $\mathcal{L} \partial_\mu (\omega^\mu{}_\nu x^\nu) = 0$, dal momento che gli elementi diagonali di $\omega^\mu{}_\nu$ nulli, possiamo scrivere

$$\delta\mathcal{L} = -\partial_\mu (\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L})$$

Secondo la [8.12], $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu \mathcal{J}^\mu$, ossia $\mathcal{J}^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}$, quindi possiamo applicare la [8.15],

$$\begin{aligned} J^\mu &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \delta\varphi_a(x) - \mathcal{J}^\mu = - \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \omega^\rho{}_\nu x^\nu \partial_\rho \varphi_a - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} \right] = \\ &= - \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi_a)} \partial_\rho \varphi_a - \delta^\mu{}_\rho \mathcal{L} \right] \omega^\rho{}_\nu x^\nu = -T^\mu{}_\rho \omega^\rho{}_\nu x^\nu \end{aligned}$$

⁽⁹⁾Si noti che una matrice antisimmetrica 4×4 ha sei parametri indipendenti, il che corrisponde al numero complessivo delle possibili singole trasformazioni di Lorentz, ovvero tre rotazioni (ciascuna attorno ad uno degli assi) e tre boost (ciascuno lungo uno degli assi).

Trasformiamo il risultato ottenuto alzando gli indici del tensore energia-impulso,

$$J^\mu = -T^\mu_\rho \omega^\rho_\nu x^\nu = -g^{\rho\sigma} T^\mu_\rho g_{\rho\sigma} \omega^\rho_\nu x^\nu = -T^{\mu\sigma} \omega_{\sigma\nu} x^\nu$$

Se utilizziamo l'antisimmetria [9.3] possiamo scrivere quest'ultima come

$$J^\mu = -\frac{1}{2}(T^{\mu\sigma} \omega_{\sigma\nu} x^\nu + T^{\mu\sigma} \omega_{\sigma\nu} x^\nu) = -\frac{1}{2}(T^{\mu\sigma} \omega_{\sigma\nu} x^\nu + T^{\mu\nu} \omega_{\nu\sigma} x^\sigma) = -\frac{1}{2} \omega_{\sigma\nu} (T^{\mu\sigma} x^\nu - T^{\mu\nu} x^\sigma)$$

Rimuovendo $\omega_{\sigma\nu}$ otteniamo la densità di corrente di Noether,

$$(J^\mu)^{\sigma\nu} = -\frac{1}{2} M^{\mu\sigma\nu} \quad (9.6)$$

dove

$$M^{\mu\sigma\nu} = T^{\mu\sigma} x^\nu - T^{\mu\nu} x^\sigma \quad (9.7)$$

È facile verificare che la corrente è conservata in virtù del fatto che anche $T^{\mu\nu}$ è conservato ($\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$); inoltre, ammettiamo che $T^{\mu\nu}$ sia simmetrico, poiché $\varphi_a(x)$ è un campo scalare⁽¹⁰⁾:

$$\partial_\mu (J^\mu)^{\sigma\nu} = -\frac{1}{2} \partial_\mu M^{\mu\sigma\nu} = -\frac{1}{2} [(\partial_\mu T^{\mu\sigma}) x^\nu + T^{\mu\sigma} \delta^\nu_\mu - (\partial_\mu T^{\mu\nu}) x^\sigma - T^{\mu\nu} \delta^\sigma_\mu] = -\frac{1}{2} [T^{\nu\sigma} - T^{\sigma\nu}] = 0 \quad (9.8)$$

A parte il fattore moltiplicativo $-1/2$, la componente $(J^0)^{\sigma\nu}$ della [9.6] rappresenta la *densità del momento angolare del campo*. Il momento angolare canonico quindi si ottiene integrando la [9.7],

$$M^{\sigma\nu} = \int_V d^3x M^{0\sigma\nu} = \int_V d^3x (T^{0\nu} x^\sigma - T^{0\sigma} x^\nu) \quad (9.9)$$

Un punto da sottolineare è che la conservazione del momento angolare (eq. [9.8]),

$$\partial_\mu M^{\mu\sigma\nu} = 0$$

richiede, come abbiamo già considerato, che il tensore energia-impulso sia simmetrico: $T^{\nu\sigma} = T^{\sigma\nu}$

10 Derivazione dell'equazione di Klein-Gordon

Ora vogliamo mostrare come il formalismo lagrangiano conduce elegantemente alla formulazione del campo di Klein-Gordon. Il punto di partenza è la densità di lagrangiana che ha la seguente forma:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\varphi, \partial_\mu \varphi) = \frac{1}{2} [(\partial^\mu \varphi)(\partial_\mu \varphi) - m_0^2 \varphi^2] = \frac{1}{2} [g^{\mu\nu} (\partial_\nu \varphi)(\partial_\mu \varphi) - m_0^2 \varphi^2] \quad (10.1)$$

Per ottenere le equazioni di campo utilizziamo la [6.4] iniziando col derivare la [10.1] rispetto a $\partial_\mu \varphi$, trattando quest'ultima come se fosse una variabile,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \varphi)} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \varphi)} [g^{\mu\nu} (\partial_\nu \varphi)(\partial_\mu \varphi) - m_0^2 \varphi^2] = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \varphi)} g^{\mu\nu} (\partial_\nu \varphi)(\partial_\mu \varphi) = \frac{1}{2} [g^{\mu\mu} (\partial_\mu \varphi) + g^{\mu\nu} (\partial_\nu \varphi)] = \partial^\mu \varphi$$

⁽¹⁰⁾vd. paragrafo 11. *Il tensore energia-impulso simmetrico.*

Per l'altra derivata otteniamo semplicemente

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -m_0^2 \varphi$$

Perciò,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} - \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \right] = -m_0^2 \varphi - \partial_\mu (\partial^\mu \varphi) = 0$$

ovvero,

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m_0^2) \varphi = 0 \quad (10.2)$$

Quindi la densità di lagrangiana [10.1] consente di ottenere precisamente l'equazione di Klein-Gordon per il campo scalare φ .⁽¹¹⁾

11 Il tensore energia-impulso simmetrico

Se sostituiamo la densità di lagrangiana per il campo di Klein-Gordon [10.1] nel tensore energia-impulso [8.5], otteniamo

$$\Theta^{\mu\nu} = (\partial^\mu \varphi)(\partial^\nu \varphi) - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \quad (11.1)$$

che è chiaramente simmetrico negli indici μ e ν . Ad eccezione di alcuni casi particolari, per un campo scalare il tensore energia-impulso è sempre simmetrico. Tuttavia, per i campi con spin non nullo la simmetria si perde. In effetti, già dalla definizione [8.5] è chiaro che $\Theta^{\mu\nu}$ non è, in generale, simmetrico. Inoltre, non è neppure unico perché gli possiamo aggiungere un termine $\partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu}$, dove

$$\chi^{\rho\mu\nu} = -\chi^{\mu\rho\nu} \quad (11.2)$$

cosicché

$$\partial_\mu \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu} = 0$$

Perciò se definiamo la quantità

$$T^{\mu\nu} = \Theta^{\mu\nu} + \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu} \quad (11.3)$$

che chiamiamo *tensore energia-impulso canonico*, la legge di conservazione resta invariata:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = 0$$

A questo punto il tensore antisimmetrico $\chi^{\rho\mu\nu}$ può essere scelto facendo in modo che $T^{\mu\nu}$ sia simmetrico. L'energia e l'impulso non vengono interessati dalla trasformazione [11.3] perché

$$\begin{aligned} \tilde{P}^\nu &= \int_V T^{0\nu} d^3x = \int_V (\Theta^{0\nu} + \partial_\rho \chi^{\rho 0\nu}) d^3x = \int_V (\Theta^{0\nu} + \partial_i \chi^{i 0\nu}) d^3x = \\ &= \int_V \Theta^{0\nu} d^3x + \int_{\partial V} \chi^{i 0\nu} d\sigma_i = \int_V \Theta^{0\nu} d^3x \end{aligned} \quad (11.4)$$

dove la terza uguaglianza segue dal fatto che $\chi^{00\nu} = 0$, e il secondo integrale della penultima uguaglianza è nullo poiché la superficie ∂V è all'infinito, dove nessun campo è presente (teorema della divergenza di Gauss).

La libertà di scelta aggiuntiva espressa dalla [11.3] consente quindi la costruzione di un tensore energia-impulso che è simmetrico sotto lo scambio degli indici: $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$.

⁽¹¹⁾Nella teoria di Klein-Gordon sono previsti due campi, φ e φ^* , che corrispondono alla diversa carica della particella. Naturalmente la stessa derivazione sarebbe valida per il campo φ^* .

12 Il campo elettromagnetico

Il tensore controvariante, antisimmetrico, di rango 2 del campo elettromagnetico è dato da

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \quad (12.1)$$

dove $A^\mu = (\phi, \vec{A})$ è l'usuale quadrivettore del potenziale elettromagnetico. Come è noto dalla teoria classica dell'elettromagnetismo, $F^{\mu\nu}$ conduce alle *equazioni di Maxwell*. Senza sorgenti le equazioni di Maxwell omogenee possono essere scritte come

$$\partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} + \partial^\lambda F^{\mu\nu} = 0 \quad (12.2)$$

mentre per le equazioni non omogenee, in presenza di sorgenti, l'espressione è

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu = 0 \quad (12.3)$$

in cui j^ν è la densità di corrente. Ora vedremo come è possibile derivare le equazioni di Maxwell utilizzando la procedura variazionale. In particolare deriveremo l'equazione [12.3]. La densità di lagrangiana per il campo elettromagnetico è data da

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \quad (12.4)$$

Scriviamo l'integrale dell'azione,

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \right) \quad (12.5)$$

e applichiamo una variazione alla lagrangiana lasciando invariata la densità di corrente:

$$\delta S = \delta \int d^4x \mathcal{L} = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}\delta(F_{\mu\nu})F^{\mu\nu} - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}\delta(F^{\mu\nu}) - j^\mu\delta A_\mu \right) \quad (12.6)$$

Consideriamo il primo termine. Utilizzando la forma covariante della [12.1], $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, possiamo scrivere

$$-\frac{1}{4} \int d^4x \delta(F_{\mu\nu})F^{\mu\nu} = -\frac{1}{4} \int d^4x [\partial_\mu(\delta A_\nu) - \partial_\nu(\delta A_\mu)]F^{\mu\nu}$$

L'integrazione per parti di entrambi i termini sotto il segno di integrale ci fornisce

$$-\frac{1}{4} \int d^4x \delta(F_{\mu\nu})F^{\mu\nu} = \frac{1}{4} \int d^4x (\delta A_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} - \delta A_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu})$$

Ma gli indici ripetuti sono indici fittizi. Quindi possiamo scambiare μ e ν nel secondo termine e scrivere

$$-\frac{1}{4} \int d^4x \delta(F_{\mu\nu}) F^{\mu\nu} = \frac{1}{4} \int d^4x (\delta A_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} - \delta A_\nu \partial_\mu F^{\nu\mu}) = \frac{1}{4} \int d^4x (\partial_\mu F^{\mu\nu} - \partial_\mu F^{\nu\mu}) \delta A_\nu$$

Ora utilizziamo l'antisimmetria del tensore elettromagnetico mediante lo scambio degli indici: $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$. Questo eliminerà il segno meno nel secondo termine, ottenendo

$$-\frac{1}{4} \int d^4x \delta(F_{\mu\nu}) F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \int d^4x \partial_\mu F^{\mu\nu} \delta A_\nu \quad (12.7)$$

Passiamo al secondo termine nella [12.6],

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} [\partial^\mu (\delta A^\nu) - \partial^\nu (\delta A^\mu)]$$

Attraverso il tensore metrico alziamo e abbassiamo alcuni indici per riportare l'espressione ad una forma analoga alla [12.7]:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) &= -\frac{1}{4} \int d^4x g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} F^{\rho\sigma} [\partial^\mu (\delta A^\nu) - \partial^\nu (\delta A^\mu)] = \\ &= -\frac{1}{4} \int d^4x g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} [F^{\rho\sigma} \partial^\mu (\delta A^\nu) - F^{\rho\sigma} \partial^\nu (\delta A^\mu)] \end{aligned}$$

Integriamo ancora per parti,

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = \frac{1}{4} \int d^4x g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} [\delta A^\nu \partial^\mu F^{\rho\sigma} - \delta A^\mu \partial^\nu F^{\rho\sigma}]$$

Abbassiamo gli indici dei due operatori quadrigradiente,

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = \frac{1}{4} \int d^4x [g_{\nu\sigma} \delta A^\nu \partial_\rho F^{\rho\sigma} - g_{\mu\rho} \delta A^\mu \partial_\sigma F^{\rho\sigma}]$$

e poi quelli dei due quadripotenziali,

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = \frac{1}{4} \int d^4x [\delta A_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} - \delta A_\rho \partial_\sigma F^{\rho\sigma}]$$

Rinominiamo gli indici del primo termine in $\rho \rightarrow \mu$, $\sigma \rightarrow \nu$ e nel secondo termine in $\rho \rightarrow \nu$, $\sigma \rightarrow \mu$,

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = \frac{1}{4} \int d^4x [\delta A_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} - \delta A_\nu \partial_\mu F^{\nu\mu}] = \frac{1}{4} \int d^4x [\partial_\mu F^{\mu\nu} - \partial_\mu F^{\nu\mu}] \delta A_\nu$$

e applichiamo l'antisimmetria del tensore elettromagnetico al secondo termine in parentesi quadre,

$$-\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) = \frac{1}{2} \int d^4x \partial_\mu F^{\mu\nu} \delta A_\nu \quad (12.8)$$

A questo punto possiamo combinare i risultati [12.7] e [12.8] per ottenere la variazione dell'azione [12.6],

$$\delta S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4} \delta(F_{\mu\nu}) F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} \delta(F^{\mu\nu}) - j^\mu \delta A_\mu \right) = \int d^4x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu F^{\mu\nu} \delta A_\nu + \frac{1}{2} \partial_\mu F^{\mu\nu} \delta A_\nu - j^\mu \delta A_\mu \right)$$

da cui,

$$\delta S = \int d^4x (\partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\mu) \delta A_\nu \quad (12.9)$$

Richiediamo che la variazione nell'azione sia nulla, $\delta S = 0$. Poiché la variazione δA_ν è arbitraria, essa non può annullarsi. Perciò, ancora una volta giungiamo alla conclusione che l'integrale sarà nullo solo se l'integrando è nullo ovunque nel dominio. In altre parole, l'azione si annullerà soltanto se le equazioni di Maxwell sono soddisfatte,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\mu = 0 \quad (12.10)$$

A Esempi

Esempio 1. Consideriamo una particella di massa m con energia cinetica $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ che si muove in una dimensione in un potenziale $V(x)$. Utilizziamo le equazioni di Eulero-Lagrange [2.2] per trovare l'equazione del moto. Innanzitutto, scriviamo la lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x) \quad (\text{A.1})$$

Calcoliamo la derivata di L rispetto a $\dot{x}$. Quando eseguiamo calcoli che coinvolgono la lagrangiana trattiamo $\dot{x}$ come se fosse una variabile indipendente:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

Otteniamo una quantità di moto. Effettuando la sua derivata temporale otteniamo massa per accelerazione,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x}$$

La restante derivata della [2.2] è immediata:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial V(x)}{\partial x}$$

Quindi l'equazione che descrive il comportamento dinamico del sistema è

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = m\ddot{x}$$

Questo risultato è familiare. Dalla meccanica classica sappiamo che se una forza $\vec{F}$ è conservativa, allora

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V$$

e la componente x di $\vec{F}$ è appunto,

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

per cui,

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = m\ddot{x}$$

In sintesi, abbiamo ottenuto la seconda legge di Newton,

$$F_x = m\ddot{x} = ma$$

Esempio 2. Deriviamo la densità di corrente del campo di Klein-Gordon applicando il teorema di Noether alla densità di lagrangiana dei campi scalari complessi indipendenti φ e φ^* , sfruttando la sua invarianza sotto trasformazioni di fase globali $U(1)$.

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\varphi, \varphi^*, \partial_\mu \varphi, \partial^\mu \varphi^*) = g^{\mu\nu} \partial_\mu \varphi \partial_\nu \varphi^* - m_0^2 \varphi \varphi^* \quad (\text{A.2})$$

La densità di lagrangiana [A.2] resta immutata (in forma e valore) sotto una trasformazione di fase globale del tipo,

$$\varphi \rightarrow \varphi' = e^{-i\alpha}\varphi \approx (1 - i\alpha)\varphi, \quad \varphi^* \rightarrow \varphi'^* = e^{i\alpha}\varphi^* \approx (1 + i\alpha)\varphi^* \quad (\text{A.3})$$

dove α è un parametro costante infinitesimo ($\alpha \ll 1$). Le corrispondenti variazioni dei campi sono date da

$$\Delta\varphi = \varphi' - \varphi = -i\alpha\varphi, \quad \Delta\varphi^* = \varphi'^* - \varphi^* = i\alpha\varphi^* \quad (\text{A.4})$$

Il teorema di Noether afferma che per ogni simmetria continua esiste una corrente conservata J^μ definita come (vd. [7.19])⁽¹²⁾,

$$J^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi)}\Delta\varphi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi^*)}\Delta\varphi^* \quad (\text{A.5})$$

Calcoliamo le due derivate della densità di lagrangiana,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi)} = \partial^\mu\varphi^*, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\varphi^*)} = \partial^\mu\varphi$$

e sostituiamole nella [A.5] insieme alle variazioni [A.4],

$$J^\mu = \partial^\mu\varphi^*(-i\alpha\varphi) + \partial^\mu\varphi(i\alpha\varphi^*)$$

Infine, rimuoviamo la costante α , in quanto la corrente è definita a meno di una costante, e otteniamo

$$J^\mu = i(\varphi^*\partial^\mu\varphi - \varphi\partial^\mu\varphi^*)$$

⁽¹²⁾In questo esempio consideriamo soltanto la trasformazione *puramente* «verticale», ossia la trasformazione in cui nella [7.6] la componente «orizzontale» è nulla: $\delta x^\mu = 0$.